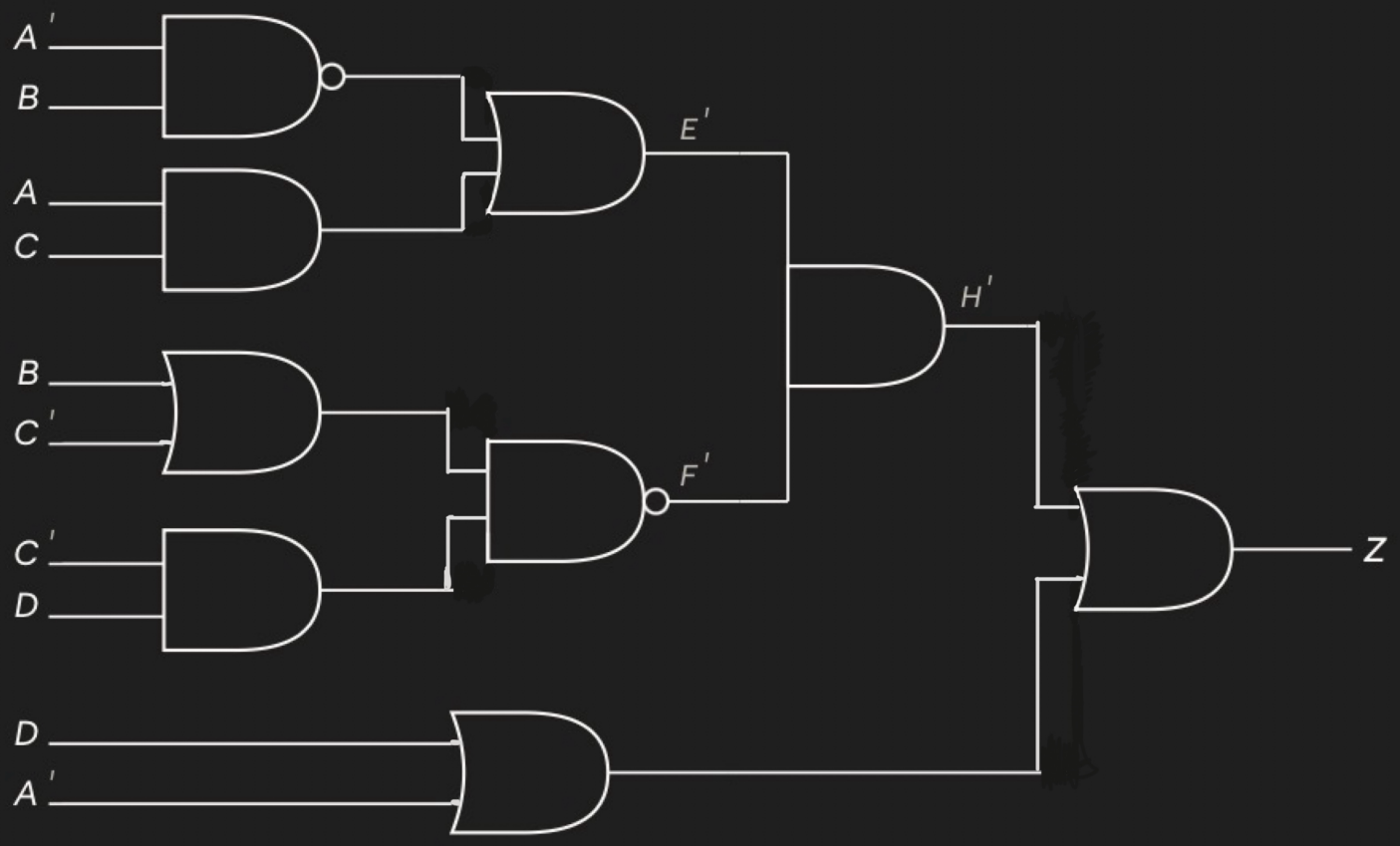
1. 아래의 회로를 보고 문제를 풀어라.



a. 최대 지연을 구하라.

i. 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

ii. 비보수의 입력만 가능하고 각 입력을 보수화하기 위해서는 게이트를 추가하여야 한다.

b. 입력 C부터 출력까지의 최대 지연을 구하라. 단, 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

(a-i) 최대 지연 — 보수/비보수 모두 가능

각 경로의 지연을 계산한다.

경로	통과 게이트	지연 합계
A'→G1(NAND)→G5(OR)→G7(AND)→G9(OR)	1.5+1+1+1	**4.5τ**
B→G1(NAND)→G5(OR)→G7(AND)→G9(OR)	1.5+1+1+1	**4.5τ**
C'→G4(AND)→G6(NAND)→G7(AND)→G9(OR)	1+1.5+1+1	**4.5τ**
D→G4(AND)→G6(NAND)→G7(AND)→G9(OR)	1+1.5+1+1	**4.5τ**
D→G8(OR)→G9(OR)	1+1	2τ

> 최대 지연 = **4.5τ**

(b) 입력 C에서 출력 Z까지의 최대 지연

C가 직접(비보수) 또는 보수(C')로 사용되는 경로:

경로	게이트	지연
C→G2(AND)→G5(OR)→G7(AND)→G9(OR)	1+1+1+1	**4τ**
C'→G3(OR)→G6(NAND)→G7(AND)→G9(OR)	1+1.5+1+1	**4.5τ**
C'→G4(AND)→G6(NAND)→G7(AND)→G9(OR)	1+1.5+1+1	**4.5τ**

보수/비보수 모두 가능하므로 NOT 게이트 추가 없음.

> **C에서 Z까지 최대 지연 = 4.5τ**

풀이 (정답)

부울 함수 유도

각 게이트 출력을 단계별로 정리한다.

```
G1 출력 = (A′ · B)′  = A + B′            ← NAND
G2 출력 = A · C
G3 출력 = B + C′                          ← OR
G4 출력 = C′ · D                          ← AND

E′ = G5 = G1↑ OR G2↑ = (A + B′) + (A·C) = A + B′ +
A·C
       흡수 법칙 적용 → E′ = A + B′

F′ = G6 = (G3 · G4)′ = ((B + C′) · (C′ · D))′
        = (B·C′·D + C′·D)′
        = (C′·D·(B+1))′
        = (C′·D)′
        = C + D′                          ← NAND 출력

H′ = G7 = E′ · F′ = (A + B′)(C + D′)

J  = G8 = D + A′                          ← OR

Z  = G9 = H′ + J = (A + B′)(C + D′) + D + A′
```

전개하면:

```
Z = AC + AD′ + B′C + B′D′ + D + A′
```

전개하면:

```
Z = AC + AD′ + B′C + B′D′ + D + A′
```

`D + AD′ = D + A′D = D + A′` (합의 정리, AD'+D = D), 그리고 `B′D′ + D = D + B′` 이므로:

```
Z = AC + B′C + D + A′
```

흡수 법칙: `A′ + AC = A′ + C`, `B′C + ...` 추가 정리:

최종:

```
Z = A′ + C + D + B′    (= A′ + B′ + C + D)
```

검증(드 모르간): `Z′ = A · B · C′ · D′` → Z = (A·B·C'·D')'

(a-i) 최대 지연 — 보수/비보수 모두 가능

각 경로의 지연을 계산한다.

경로	통과 게이트	지연 합계
A'→G1(NAND)→G5(OR)→G7(AND)→G9(OR)	1.5+1+1+1	**4.5τ**
B→G1(NAND)→G5(OR)→G7(AND)→G9(OR)	1.5+1+1+1	**4.5τ**
C'→G4(AND)→G6(NAND)→G7(AND)→G9(OR)	1+1.5+1+1	**4.5τ**

(a-ii) 최대 지연 — 비보수만 가능 (NOT 게이트 추가)

보수 입력(A', B', C')이 필요한 경우 NOT 게이트(1τ)를 앞에 추가한다.

경로	통과 게이트
A→NOT→G1(NAND)→G5(OR)→G7(AND)→G9(OR)	1+1.5+1+1+1
C→NOT→G3(OR)→G6(NAND)→G7(AND)→G9(OR)	1+1+1.5+1+1
C→NOT→G4(AND)→G6(NAND)→G7(AND)→G9(OR)	1+1+1.5+1+1

> 최대 지연 = **5.5τ**

(b) 입력 C에서 출력 Z까지의 최대 지연

C가 직접(비보수) 또는 보수(C')로 사용되는 경로:

경로	게이트	지연
C→G2(AND)→G5(OR)→G7(AND)→G9(OR)	1+1+1+1	**4τ**
C'→G3(OR)→G6(NAND)→G7(AND)→G9(OR)	1+1.5+1+1	**4.5τ**
C'→G4(AND)→G6(NAND)→G7(AND)→G9(OR)	1+1.5+1+1	**4.5τ**

보수/비보수 모두 가능하므로 NOT 게이트 추가 없음.